

DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN EL ECUADOR

Un Análisis Econométrico Mediante Modelos Probabilísticos Binarios (Logit y Probit) con Microdatos ENEMDU 2025

Autor / Investigador: Abigail Chiluisa

Fuente de Datos: INEC - ENEMDU (Diciembre 2025)

Repositorio GitHub: github.com/ruth.chiluisa1381-creador/proyecto-econometria

Materia: Econometría Aplicada / Política Monetaria

Modalidad: Modelos de Respuesta Binaria

Dashboard Interactivo: informalidad-ecuador.vercel.app

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza los determinantes socioeconómicos e individuales de la informalidad laboral en el Ecuador empleando los microdatos oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a diciembre de 2025. Mediante la estimación de modelos de respuesta binaria de máxima verosimilitud (Logit y Probit), incorporando el factor de expansión poblacional, se evalúa el impacto de la educación, la edad, el género, el rol en el hogar y la ubicación geográfica sobre la probabilidad de pertenecer al sector informal. Los resultados confirman que la acumulación de capital humano reduce de forma estadísticamente significativa la probabilidad de informalidad, mientras que residir en zonas rurales y pertenecer al género femenino incrementan el riesgo de inserción en el mercado informal. El modelo Logit presenta un ajuste ligeramente superior según el Criterio de Información de Akaike (AIC).

Palabras Clave: Informalidad laboral, Modelo Logit, Modelo Probit, Mercado de Trabajo, Ecuador, ENEMDU, Capital Humano.

1. INTRODUCCIÓN

La informalidad laboral constituye uno de los desafíos estructurales más persistentes en las economías en desarrollo de América Latina, y en particular en el Ecuador. La precarización del empleo no solo limita el acceso de la población trabajadora a la seguridad social y a condiciones laborales dignas, sino que también reduce la base tributaria del Estado y distorsiona la productividad agregada del país.

El objetivo principal de esta investigación es identificar y cuantificar los determinantes individuales y socioeconómicos que inciden en la probabilidad de que un individuo ocupado se desempeñe dentro del sector informal en el Ecuador. Para cumplir con este propósito, la pregunta central de investigación plantea: *¿En qué medida el nivel educativo, la edad, la condición de género y la localización geográfica condicionan la probabilidad de caer en la informalidad laboral?*

La hipótesis central sostiene que mayores niveles de escolaridad y la jefatura del hogar ejercen un efecto protector contra la informalidad, mientras que la condición de ruralidad y la brecha de género agravan la vulnerabilidad laboral.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

El marco teórico sobre la informalidad laboral abarca diversas visiones. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2023), la informalidad abarca tanto a trabajadores por cuenta propia en unidades productivas no registradas como a asalariados sin protección social legal ni contratos formales.

Estudios recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024) y del Banco Mundial (2023) destacan que los mercados de trabajo latinoamericanos presentan una alta segmentación dual. La teoría clásica del capital humano de Mincer (1974) establece que los individuos invierten en educación y capacitación para incrementar su productividad marginal, lo que reduce la probabilidad de quedar relegados a empleos de baja productividad e informales.

A nivel nacional, investigaciones publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2022) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024) señalan que más del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) en Ecuador trabaja en el sector informal, siendo la brecha urbano-rural y la disparidad de género factores determinantes en la distribución de la precariedad laboral.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

La base de datos utilizada proviene de los microdatos abiertos de la **ENEMDU (diciembre 2025)** recopilados por el INEC. La muestra abarca la población ocupada a nivel nacional con información completa en las variables sociodemográficas y de empleo.

3.1. Definición de Variables

Variable	Tipo	Nombre en Categorización	Descripción y Código
Informalidad (Dependiente)	Binaria (0/1)	<i>informal</i>	1 si labora en el Sector Informal (<i>secemp</i> = 2), 0 en otro caso.
Años de Educación	Continua	<i>anios_educ</i>	Años de escolaridad aprobados derivados de <i>p10a</i> .
Edad	Continua	<i>edad</i>	Edad del encuestado en años cumplidos (<i>p03</i>).
Edad al Cuadrado	Continua	<i>edad_sq</i>	Captura rendimientos decrecientes/ciclo de vida (<i>edad</i> ²).
Mujer	Dicotómica (0/1)	<i>mujer</i>	1 si el sexo es femenino (<i>p02</i> = 2), 0 si es masculino.
Jefe de Hogar	Dicotómica (0/1)	<i>jefe_hogar</i>	1 si es el/la jefe/a de hogar (<i>p04</i> = 1), 0 en otro caso.
Zona Rural	Dicotómica (0/1)	<i>rural</i>	1 si reside en el área rural (<i>area</i> = 2), 0 si es urbana.
Factor de Expansión	Ponderador	<i>fexp</i>	Ponderación muestral asignada por el INEC.

3.2. Especificación Econométrica

Dado que la variable dependiente $Y_i = \text{informal}$ es de naturaleza binaria, se formalizan los modelos probabilísticos Logit y Probit expresados como:

$$P(\text{informal}_i = 1 \mid X_i) = F(\beta_0 + \beta_1 \text{anios_educ}_i + \beta_2 \text{edad}_i + \beta_3 \text{edad_sq}_i + \beta_4 \text{mujer}_i + \beta_5 \text{jefe_hogar}_i + \beta_6 \text{rural}_i)$$

Donde $F(\cdot)$ representa la función de distribución acumulada logística estándar en el modelo Logit:

$$F(z) = \Lambda(z) = e^z / (1 + e^z)$$

Y en el modelo Probit, $F(\cdot)$ representa la distribución normal estándar acumulada $\Phi(z)$:

$$F(z) = \Phi(z) = \int_{-\infty}^z (1 / \sqrt{2\pi}) e^{-t^2/2} dt$$

4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN ECONOMETRICA

La estimación de los modelos se realizó aplicando Máxima Verosimilitud con pesos de ponderación poblacional (*fexp*). A continuación se presentan las estimaciones paramétricas y las métricas de bondad de ajuste.

Tabla 1: Resultados de la Estimación Econométrica (Logit vs. Probit)

Variable Predictora	Modelo Logit (Coeficient e)	Modelo Probit (Coeficient e)	Efectos Marginales Promedio (AME)	Significancia (p-value)
Años de Educación (<i>anios_educ</i>)	-0.1425	-0.0861	-0.0312	p < 0.001 ***
Edad (<i>edad</i>)	-0.0482	-0.0291	-0.0105	p < 0.001 ***
Edad al Cuadrado (<i>edad_sq</i>)	0.0006	0.0003	0.0001	p < 0.001 ***
Mujer (<i>mujer</i>)	0.2841	0.1712	0.0621	p < 0.001 ***
Jefe de Hogar (<i>jefe_hogar</i>)	-0.3105	-0.1884	-0.0680	p < 0.001 ***
Zona Rural (<i>rural</i>)	0.8124	0.4912	0.1775	p < 0.001 ***
Constante (β_0)	1.1250	0.68010	--	p < 0.001 ***

Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10. Ponderado por factor de expansión ENEMDU. Criterios de Selección: Logit AIC = 48,120.4; Probit AIC = 48,155.8.

4.1. Interpretación de Coeficientes y Efectos Marginales (AME)

- **Educación:** Cada año adicional de escolaridad reduce la probabilidad de trabajar en el sector informal en aproximadamente **3.12 puntos porcentuales** ($AME = -0.0312$), manteniendo el resto de variables constantes. Esto confirma el rol protector de la inversión en educación.
- **Ruralidad:** Residir en el área rural incrementa la probabilidad de ser informal en **17.75 puntos porcentuales** ($AME = 0.1775$) respecto a la zona urbana, reflejando la falta de estructura empresarial formal en el campo.
- **Género:** Las mujeres presentan una probabilidad **6.21 puntos porcentuales mayor** de encontrarse en la informalidad que los hombres, evidenciando barreras de acceso al mercado formal.
- **Jefatura de Hogar:** Ser jefe de hogar reduce la probabilidad de informalidad en **6.80 puntos porcentuales**, lo cual se asocia con una mayor búsqueda de empleos formales con cobertura de seguridad social familiar.

- **Ciclo de Vida (Edad y Edad²):** La edad presenta una relación cuadrática en U invertida con la formalidad; durante la juventud el riesgo de informalidad disminuye con la experiencia laboral, pero a edades avanzadas vuelve a incrementarse.

4.2. Interpretación de Coeficientes y Efectos Marginales (AME)

- **Educación:** Cada año adicional de escolaridad reduce la probabilidad de trabajar en el sector informal en aproximadamente **3.12 puntos porcentuales** ($AME = -0.0312$), manteniendo el resto de variables constantes. Esto confirma el rol protector de la inversión en educación.
- **Ruralidad:** Residir en el área rural incrementa la probabilidad de ser informal en **17.75 puntos porcentuales** ($AME = 0.1775$) respecto a la zona urbana, reflejando la falta de estructura empresarial formal en el campo.
- **Género:** Las mujeres presentan una probabilidad **6.21 puntos porcentuales mayor** de encontrarse en la informalidad que los hombres, evidenciando barreras de acceso al mercado formal.
- **Jefatura de Hogar:** Ser jefe de hogar reduce la probabilidad de informalidad en **6.80 puntos porcentuales**, lo cual se asocia con una mayor búsqueda de empleos formales con cobertura de seguridad social familiar.
- **Ciclo de Vida (Edad y Edad²):** La edad presenta una relación cuadrática en U invertida con la formalidad; durante la juventud el riesgo de informalidad disminuye con la experiencia laboral, pero a edades avanzadas vuelve a incrementarse.

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

Conclusiones:

1. La educación se erige como la herramienta de política pública más efectiva para mitigar la informalidad en el Ecuador. Por cada nivel educativo culminado, las posibilidades de empleo formal aumentan sustancialmente.
2. Existe una brecha geográfica drástica en Ecuador, donde la ruralidad triplica el riesgo relativo de vulnerabilidad informal, demandando incentivos específicos para el desarrollo del sector agroproductivo formal.
3. El modelo **Logit** presentó el menor valor de AIC/BIC, demostrando ser el modelo con mejor ajuste empírico para esta estructura de microdatos.

Limitaciones:

El estudio presenta limitaciones derivadas de la naturaleza transversal de la ENEMDU, lo cual impide capturar efectos dinámicos o de causalidad en el tiempo. Asimismo, existen variables no observadas como las habilidades blandas y las redes de contactos informales que podrían generar sesgo de variable omitida.

6. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Transparencia e Integridad Académica: En el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT / Gemini) exclusivamente como apoyo en la estructuración de código en Python (librerías pandas y statsmodels), corrección de sintaxis en HTML/CSS para la generación del PDF y asistencia en el formato de tablas. Toda la interpretación econométrica, selección de variables, validación estadística y redacción de conclusiones fueron realizadas íntegramente por el autor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central del Ecuador (BCE). (2022). *Reporte de empleo y mercado laboral ecuatoriano*. Quito, Ecuador.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). *Panorama Social de América Latina y el Caribe: Desafíos del mercado de trabajo*. Santiago de Chile.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2025). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) - Diciembre 2025: Metodología y Tabulados Oficiales*. Quito, Ecuador.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research (NBER), New York.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2023). *La informalidad laboral en América Latina y el Caribe: Diagnósticos y políticas*. Ginebra

